

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN

Hệ Thống Điều Phối Công Việc Thông Minh Tích Hợp AI (AI-Powered Smart Workflow Engine)

Khải

Ngày 9 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Tổng quan Dự án (Project Overview)	2
1.1	Mục tiêu và Bối cảnh	2
1.2	Ví dụ Thực tiễn	2
2	Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Sản phẩm (PRD)	2
2.1	Phân tích Chiến lược (SWOT)	2
2.2	Chân dung Người dùng (User Personas)	2
3	Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)	3
3.1	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	3
3.2	Yêu cầu phi chức năng (NFR) & Kế hoạch Kiểm thử	3
3.3	Sơ đồ Use Case	4
4	Thiết kế Hệ thống (System Design)	5
4.1	Kiến trúc và Công nghệ (Tech Stack)	5
4.2	Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD)	5
4.3	Luồng Thực thi Core Engine (Activity Diagram)	6
4.4	Thiết kế API Cơ bản	6

1 Tổng quan Dự án (Project Overview)

1.1 Mục tiêu và Bối cảnh

Dự án "AI-Powered Smart Workflow Engine" là một nền tảng quản lý quy trình làm việc linh hoạt (Workflow Management), tích hợp sâu Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa các tác vụ quản lý dự án truyền thống. Hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa "dây chuyền sản xuất" cho bất kỳ loại công việc nào và có một trợ lý AI giám sát dây chuyền đó.

Hệ thống được thiết kế theo tư duy **AI-First**, khác biệt với các công cụ truyền thống (như Jira hay Trello) vốn đòi hỏi con người phải thao tác thủ công. Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa **DevOps**, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại các "điểm nút" (Gatekeeping) trước khi phần mềm được triển khai.

1.2 Ví dụ Thực tiễn

Để minh họa, xét dự án phát triển hệ thống nhà thuốc trực tuyến *Khai Nguyen Pharma*. Khi khách hàng báo lỗi: "*Lỗi giỏ hàng khi nhập mã giảm giá, hiển thị sai tổng tiền*", thay vì luồng xử lý hỗn loạn thủ công, hệ thống sẽ tự động hóa như sau:

1. **AI Phân loại:** Đọc mô tả, tự động gắn nhãn [Bug], [High Priority] và chẻ nhỏ thành các sub-task (Frontend UI và Backend API).
2. **Thực thi có Ràng buộc:** Khi lập trình viên (Dev) sửa xong và kéo thẻ công việc sang cột "QA Testing", hệ thống Workflow Engine sẽ chặn lại nếu Dev chưa đính kèm tài liệu mô tả đường dẫn thực thi hoặc commit link.
3. **Kiểm thử:** QA dựa vào thông tin bắt buộc trên để viết Test case, đảm bảo không bỏ sót lỗi.

2 Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Sản phẩm (PRD)

2.1 Phân tích Chiến lược (SWOT)

- **Điểm mạnh (Strengths):** Khả năng tùy biến luồng công việc linh hoạt. Tích hợp AI bản địa (native) mang lại trải nghiệm liền mạch.
- **Điểm yếu (Weaknesses):** Cần thời gian tinh chỉnh prompt cho AI; phụ thuộc tốc độ API bên thứ ba.
- **Cơ hội (Opportunities):** Nhu cầu tự động hóa quy trình (chuyển đổi số) tại các doanh nghiệp đang tăng cao.
- **Thách thức (Threats):** Cạnh tranh từ Jira, Asana; chi phí duy trì API AI.

2.2 Chân dung Người dùng (User Personas)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình đa người dùng (Multi-tenant):

- **Quản lý dự án (PM/Admin):** Cần công cụ để rà soát tiến độ, thiết lập quy chuẩn (Rules) để ép buộc nhân sự tuân thủ quy trình.
- **Thành viên (Dev/QA/Assignee):** Cần giao diện trực quan để nhận việc, báo cáo tiến độ và được AI hỗ trợ giải thích bối cảnh công việc.

3 Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)

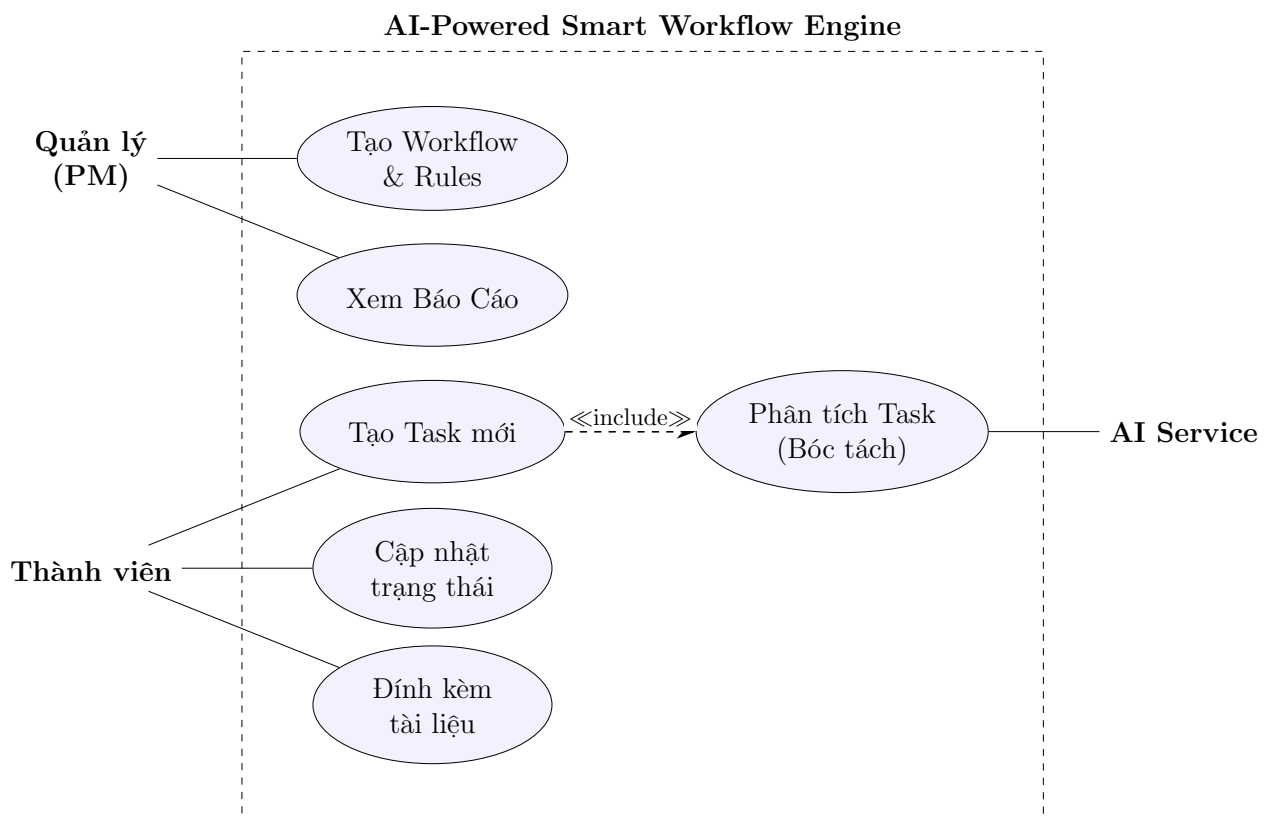
3.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- **FR1 - Workflow Builder:** Quản trị viên truyền vào danh sách Trạng thái (Nodes) và Mối liên kết (Edges). Hệ thống lưu trữ cấu trúc đồ thị của quy trình.
- **FR2 - AI Automation:** Xử lý đầu vào văn bản thô, trả về chuỗi JSON chứa nhãn phân loại và danh sách công việc nhỏ gọn.
- **FR3 - Task Transitioning:** Kiểm tra các điều kiện (Transition Rules) trước khi cho phép công việc đi sang trạng thái tiếp theo.

3.2 Yêu cầu phi chức năng (NFR) & Kế hoạch Kiểm thử

- **Hiệu năng:** Thời gian phản hồi cho các API CRUD < 300ms. API gọi qua AI Service < 5 giây.
- **Bảo mật:** Mật khẩu mã hóa Bcrypt. API bảo mật bằng JWT (JSON Web Token).
- **Kiểm thử hộp đen (Black-box):** Kịch bản kiểm thử cho các thao tác kéo thả giao diện người dùng.
- **Kiểm thử hộp trắng (White-box):** Core Engine xử lý chuyển đổi trạng thái phải đạt độ bao phủ mã (Code Coverage) cao. Đặc biệt áp dụng độ đo McCabe (Cyclomatic Complexity) và tiêu chuẩn MC/DC (Modified Condition/Decision Coverage) để thiết kế test case cho các luồng rẽ nhánh kiểm tra Rule phức tạp.

3.3 Sơ đồ Use Case



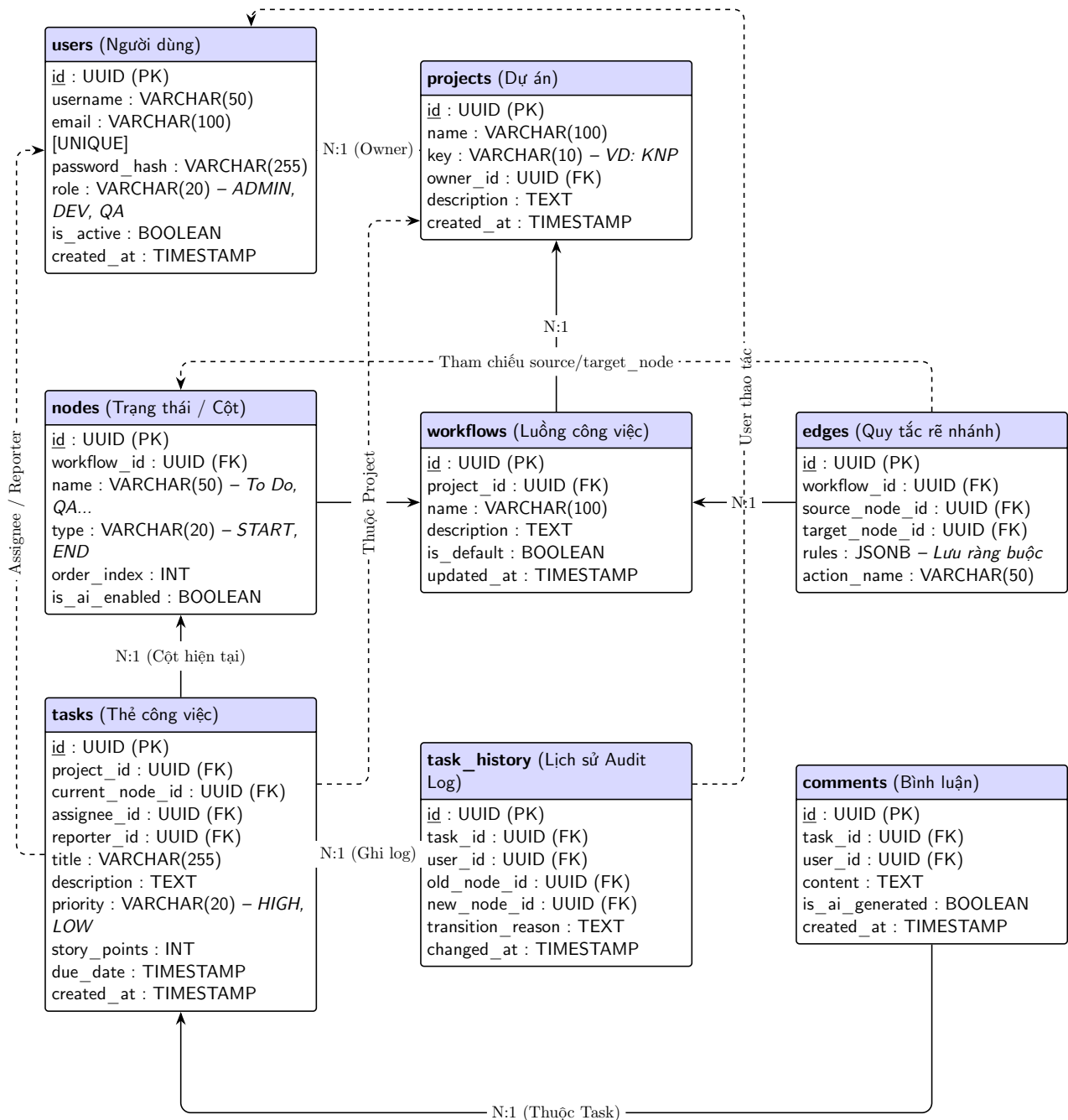
4 Thiết kế Hệ thống (System Design)

4.1 Kiến trúc và Công nghệ (Tech Stack)

Hệ thống sử dụng mô hình Client-Server với các công nghệ mũi nhọn:

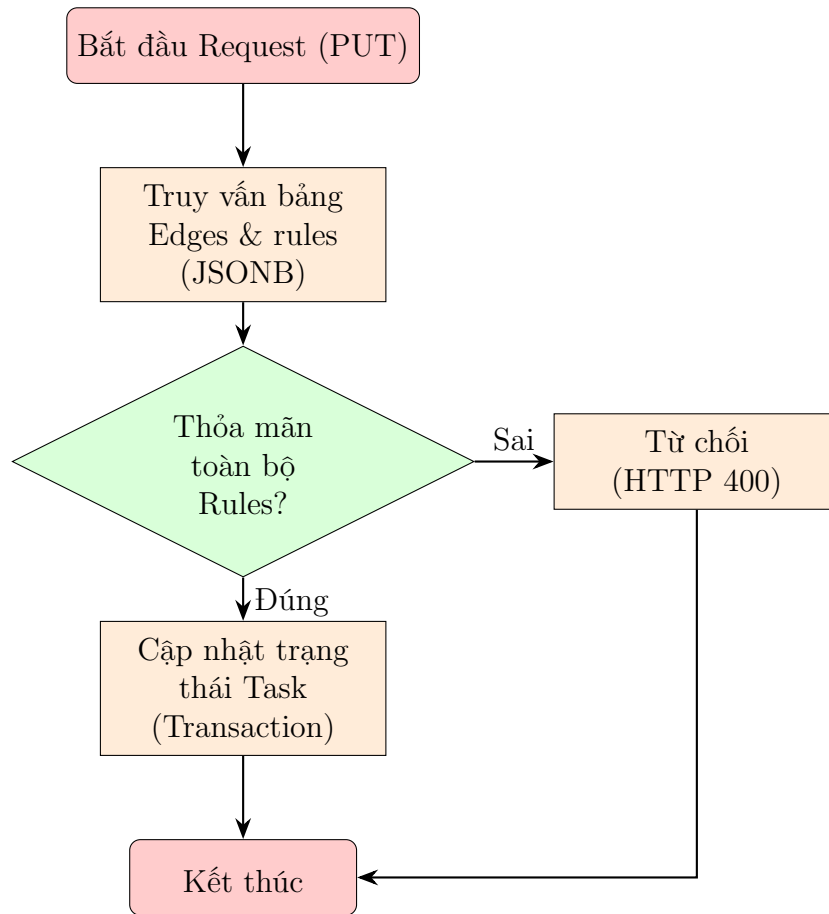
- **Frontend:** React.js kết hợp Tailwind CSS. Sử dụng thư viện React Flow cho giao diện đồ thị kéo thả.
- **Backend:** Java (Spring Boot) đảm bảo kiến trúc hướng đối tượng chuẩn doanh nghiệp, xử lý logic chuyển trạng thái.
- **Database:** PostgreSQL với kiểu dữ liệu JSONB cực mạnh để lưu trữ Rule linh hoạt.

4.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD)



4.3 Luồng Thực thi Core Engine (Activity Diagram)

Sơ đồ mô tả logic kiểm duyệt (Gatekeeping) khi người dùng kéo thả cập nhật trạng thái Task.



4.4 Thiết kế API Cơ bản

- **POST /api/v1/tasks/analyze:** Gửi mô tả công việc, nhận lại JSON chứa mảng sub-tasks và nhãn phân loại từ AI.
- **PUT /api/v1/tasks/{id}/transition:** API cốt lõi nhận yêu cầu đổi trạng thái. Trả về 200 OK nếu thành công, hoặc 400 Bad Request kèm thông báo lỗi nếu vi phạm Rule thiết lập trong JSONB.